சகோதரத்துவ உதவிக்கரம்
2025/26

கணித பாட செயலமர்வுத் தொடர்

மாணவர் மனதில் சித்தரிக்கும் ஸ்நேகத்தின் சித்திரம்

பகுதி I

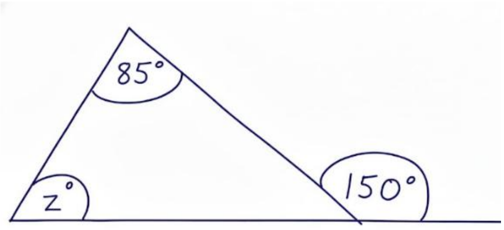
பகுதி A

1. $\sqrt{29}$ இற்கு சமனான தசம பெறுமதி எது?
   i. 5.2　　ii. 5.3　　iii. 5.4　　iv. 5.5

2. ஹே‘ான் ரூ. 5000 இனை வருடத்துக்கு 9% எளிய வட்டி வழங்கும் வங்கியில் வைப்பீடு செய்துள்ளார். அவருக்கு ரூ. 1350 பெறுமதியான வட்டி எத்தனை ஆண்டுகளின் பின்னர் கிடைக்கும்?

3. காரணிப்படுத்துக: $p^2 + 8p - 20$

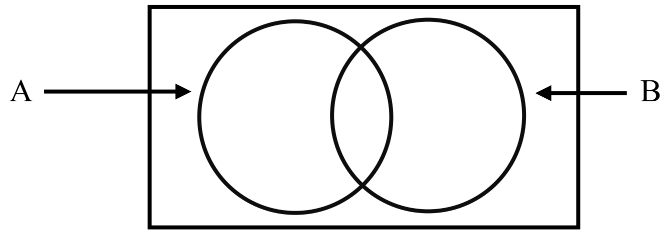
4. உருவில் தரப்பட்டுள்ள தரவுகளுக்கேற்ப z இன் பெறுமதியைக் காண்க.



5. $\log_{10} 5 = 0.6990$ எனத் தரப்பட்டுள்ளது. இதனை சுட்டி வடிவில் தருக.

6. $3x - 3 \geq -9$ எனும் சமனிலியைத் தீர்த்து, அதன் மறை நிறையெண் தீர்வுகள் அனைத்தையும் எழுதுக.

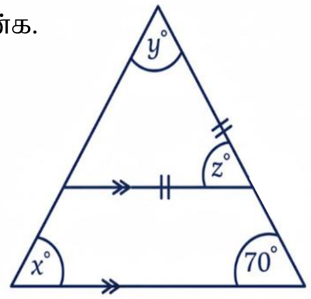
7. அருகே தரப்பட்டுள்ள வென் வரிப்படத்தில் $A \cap B'$ இற்குரிய பிரதேசத்தை நிழற்றுக.



8. சுருக்குக: $\frac{1}{16x} + \frac{1}{3x}$

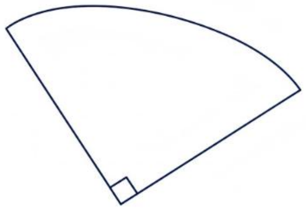
9. சீரான வேகத்தில் பயணிக்கும் வாகனமொன்று 3 செக்கன்களில் $81\,m$ பயணிக்கின்றது. வாகனத்தின் வேகத்தை செக்கனுக்கு மீட்டர் எனும் அலகில் காண்க.

10. உருவில் தரப்பட்டுள்ள தகவல்களுக்கேற்ப y இன் பெறுமதியைக் காண்க.



11. $\frac{1}{v} + \frac{1}{u} = \frac{1}{f}$ என்பதில் f ஐ எழுவாயாக மாற்றுக.

12. ஆரை $14\ cm$ ஆகவுள்ள வட்டத்துண்டின் பரப்பளவைக் காண்க.

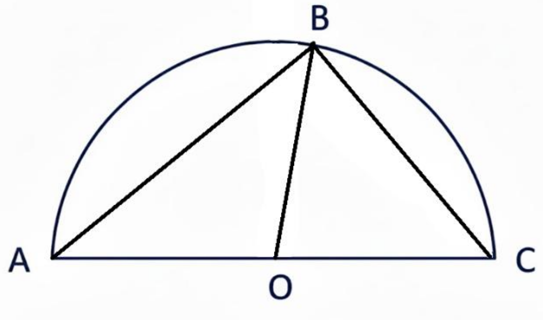


13. $x^2y,\ x^5$ எனும் அட்சரகணித கோவைகளின் பொது மடங்குகளுள் சிறியதைக் (பொ.ம.சி) காண்க.

14. மன்விது ரூ. 1440 இனை செலவழித்து மரக்கறி, பழங்கள், கீரை ஆகியவற்றை கொள்வனவு செய்தார். பழங்களை கொள்வனவு செய்ய அவர் செலவழித்த பணம் ரூ.960 ஆகும். மேற்தரப்பட்ட தரவுகளை வட்ட வரைபடத்தில் வரைந்து காட்டுக. மரக்கறி, கீரை வகைகளை குறிக்கும் வட்டத்துண்டுகள் மையத்தில் எதிரமைக்கும் கோணங்களின் கூட்டுத்தொகையை காண்க.

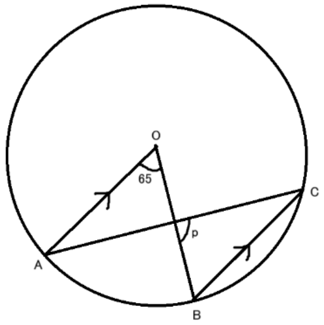
15. $2y - 4x = 5$ எனும் நேர்கோட்டின்,
   i. படித்திறனைக் காண்க.
   ii. வெட்டுத்துண்டைக் காண்க

16. O வை மையமாகக் கொண்ட வட்டத்தில் $A\hat{B}O = 44°$ ஆகும். $B\hat{C}O$ வின் பெறுமதியைக் காண்க.



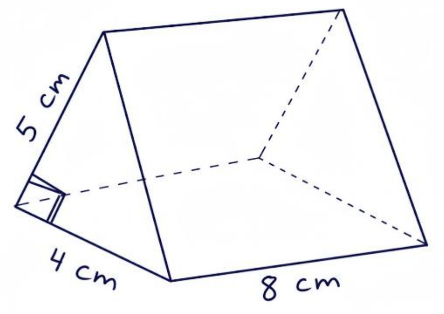
17. 17 சிறுவர்களிடம் இருந்த பணத்தின் இடை ரூ.34 ஆகும். மேலும் 3 சிறுவர்களிடம் இருத்த பணத்தின் இடை ரூ.94 ஆகும். எனில் மேற்தரப்பட்ட 20 மாணவர்களிடமும் இருந்த மொத்த பணத்தின் இடை எவ்வளவு?

18. O வை மையமாகக் கொண்ட வட்டத்தில், $A\hat{O}B = 65°$ ஆகும். மேலும் $OA // BC$ ஆகும். உருவில் தரப்பட்டுள்ள தகவல்களுக்கேற்ப p இன் பெறுமதியைக் காண்க.

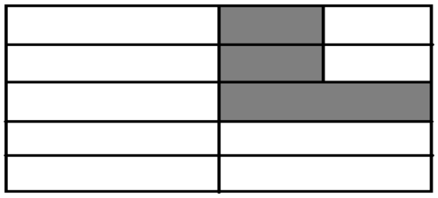


19. ஒன்றிலிருந்து 6 வரை இலக்கமிடப்பட்ட ஒரு தாயக்கட்டையை உருட்டும் போது 3 ஐ விட பெரிய இலக்கமொன்று கிடைக்காமைக்கான நிகழ்த்தகவைக் காண்க.

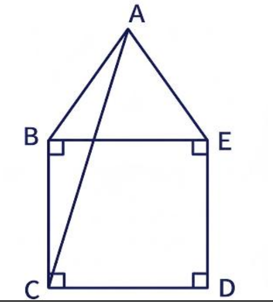
20. தரப்பட்ட முக்கோண வடிவ அரியத்தின் கனவளவை படத்தில் குறிக்கப்பட்டுள்ள தரவுகளை பயன்படுத்திக் காண்க.



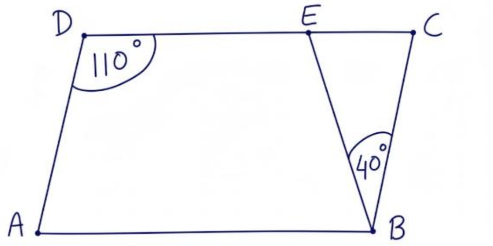
21. நிழற்றப்பட்ட பகுதியின் பரப்பளவு முழு உருவத்தின் பரப்பளவின் என்ன பின்னம்?



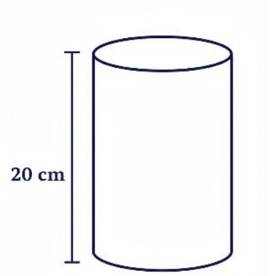
22. உருவில் ABE ஒரு சமபக்க முக்கோணி ஆகும். $BCDE$ ஒரு சதுரம் ஆகும். $B\hat{A}C$ இன் பெறுமதியைக் காண்க.



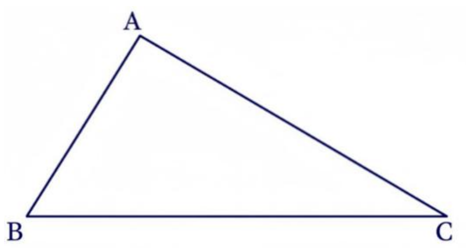
23. $ABCD$ ஒரு இணைகரம் ஆகும். தரப்பட்டுள்ள தகவல்களுக்கேற்ப $A\hat{B}E$ இன் பெறுமதியைக் காண்க.



24. உருவில் காட்டப்பட்டுள்ள உருளையின் உயரம் $20\ cm$ ஆகும். அதன் வளை மேற்பரப்பின் பரப்பளவு 880 cm^2 எனின், அதன் அடியின் ஆரையைக் காண்க. ($\pi = \frac{22}{7}$ எனக்கொள்க).



25. உருவில் AC மற்றும் BC ஆகிய கோடுகளுக்கு சமதூரத்தில் AB மீது இருக்கும் புள்ளியை இணங்காண்பதற்கு தேவையான அமைப்புக்கோடுகளை வரைந்து அப்புள்ளியை p எனக் குறிக்க.



பகுதி – 2

01. ஒரு தீந்தை தயாரிக்கும் தொழிற்சாலையில் ஒரு தாங்கியில் $\frac{3}{5}$ பங்கு நீல நிற தீந்தை நிரப்பப்பட்டிருந்தது. அத்தாங்கியில் $12\,l$ தீந்தை மேலும் சேர்க்கப்பட்ட பின்னர் தாங்கியின் $\frac{3}{4}$ பங்கு தீந்தையினால் நிரப்பப்பட்டுள்ளது.

i. சேர்க்கப்பட்ட வெள்ளை நிற தீந்தையின் அளவு தாங்கியின் கொள்ளளவின் என்ன பின்னமாகும்?

ii. தொழிற்சாலையில் மென்நீல நிறத் தீந்தை தயாரிப்பதற்காக தாங்கியில் இப்போது உள்ள தீந்தையின் அரைவாசி எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறது. அவ்வாறு எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட தீந்தையின் அளவை தாங்கியின் முழு கனவளவின் பின்னமாகத் தருக.

iii. தாங்கியில் எஞ்சியுள்ள தீந்தையின் அளவு 6 சம பாத்திரங்களுக்குப் பிரித்து ஊற்றப்படுகிறது. ஒரு பாத்திரத்தில் உள்ள தீந்தையின் அளவை லீட்டரில் காண்க.

iv. மென்நீல நிற தீந்தை தயாரிப்புக்காக எடுத்த தீந்தையை $5l$ பாத்திரங்கள் 12 இல் ஊற்றவேண்டுமானால் எவ்வளவு வெள்ளை நிற தீந்தை மேலதிகமாக சேர்க்க வேண்டும் என்பதை லீட்டரில் காண்க.

2. குறித்த சில மாணவர்கள் பாடசாலைக்கு வருகைத்தரும் விதம் கீழே தரப்பட்டுள்ள வட்ட வரிப்படத்தில் வகைகுறிக்கப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொரு மாணவரும் ஒரு விதத்தில் மட்டுமே பாடசாலைக்கு வருகைத்தருகின்றனர் எனக்கொள்க.

புகையிரதத்திலும் பஸ்வண்டியிலும் வருகை தரும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை சமனாகும்.

i. பஸ்வண்டி மூலம் வருகைத்தரும் மாணவர்களை வகைக்குறிக்கும் வட்டத்துண்டு மையத்தில் எதிரமைக்கும் கோணத்தைக் காண்க.

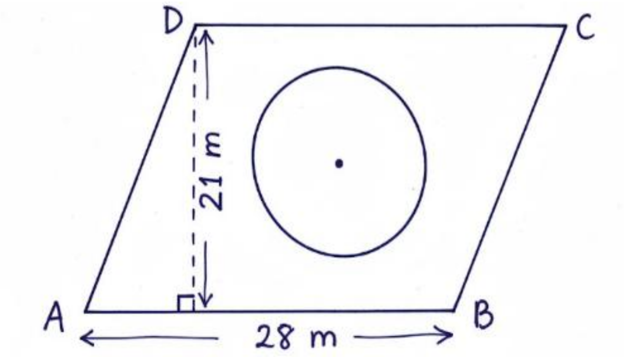
ii. பாடசாலைக்கு நடந்து வரும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை 15 எனின்.

அ) புகைவண்டி மூலம் வருகைத்தரும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

ஆ) மோட்டார் சைக்கிளில் வருகைத்தரும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

iii. இந்த வட்ட வரைபடத்தில் வகைக்குறிக்கப்படும் மொத்த மாணவர்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

3. உருவில் காட்டப்பட்டுள்ள $ABCD$ எனும் இணைகர வடிவ நிலப்பரப்பில் ஒரு வட்ட நீர்த் தடாகம் அமைக்கப்படவுள்ளது. ($\pi = \frac{22}{7}$ என கொள்க).



i. இணைகர வடிவ நிலப்பரப்பின் பரப்பளவை காண்க.

ii. நீர்த்தடாகத்தின் விட்டம் இணைகரத்தின் நீளத்தினது அரைவாசியெனின், தடாகம் அமைக்கப்பட்ட பின் எஞ்சியுள்ள பகுதியின் பரப்பளவைக் காண்க.

iii. வட்ட நீர்த் தடாகத்தைச் சுற்றி $2\,m$ சம இடைவெளியில் மின்குமிழ்கள் இடுவதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டது. எனின் தேவைப்படும் மின்குமிழ்களின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

4. ஒரு குளிர்பான தொழிற்சாலையில் ஒரு வருடத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படும் குளிர்பான போத்தல்களின் எண்ணிக்கை தொடர்பான தரவுகள் கீழே தரப்பட்ட அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன.

போத்தல்களின் எண்ணிக்கை	மாதங்கள் (f)	நடுப்பெறுமானம் (x)	திரள்மீடிறன்	$f \times x$
100 - 200	2			
200 - 300	3			
300 - 400	4			
400 - 500	2			
500 - 600	1			

i. மேலே அட்டவணையில் உள்ள வெற்றிடங்களை நிரப்புக.

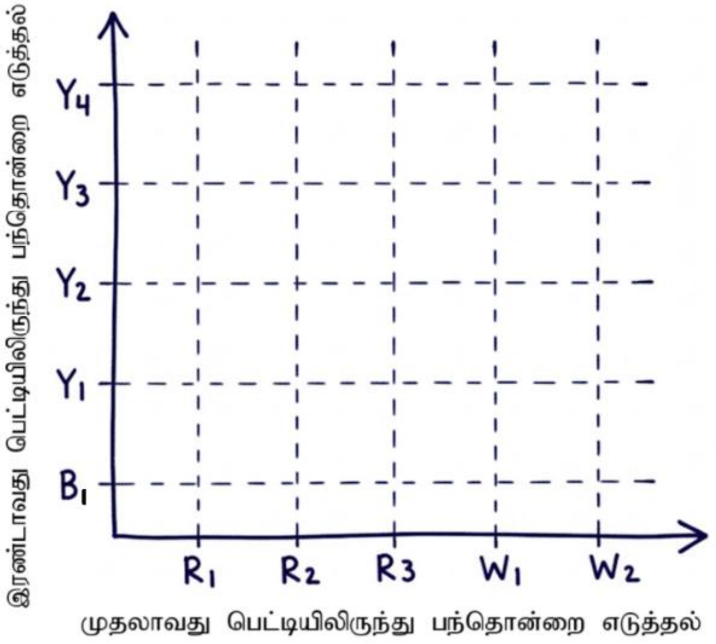
ii. ஆகார வகுப்பையும், இடைய வகுப்பையும் இணங்காண்க.

iii. ஒரு மாதத்தில் உற்பத்தி செய்யப்படும் போத்தல்களின் எண்ணிக்கை இடையைக் காண்க.

iv. ஒரு குளிர்பான போத்தல் விற்பனை செய்வதன் மூலம் ரூ 20.00 இலாபம் கிடைக்கும் எனின், தொழிற்சாலை மாத்திற்கு பெறும் இலாபம் ரூ 6000.00 ஐ விட அதிகம் என கூறப்படுகிறது. நீங்கள் இக்கூற்றுக்கு இணங்குகின்றீர்களா? காரணம் தருக.

5. ஒரு பெட்டிக்கு 5 பந்துகள் வீதம் இடப்பட்ட 2 பெட்டிகள் மாணவர்களுக்கு ஒரு பரிசோதனைக்காக வழங்கப்படுகின்றது. ஒரு பெட்டியில் 3 சிவப்பு நிறப் பந்துகளும், 2 வெள்ளை நிறப் பந்துகளும் உள்ளன. அடுத்தப் பெட்டியில் ஒரு நீல நிறப் பந்தும், 4 மஞ்சள் நிறப்பந்துகளும் உள்ளன. அனைத்து பந்துகளும் வடிவத்திலும் பருமனிலும் சர்வ சமனானவை. ஒரு மாணவன் முதலாவது பெட்டியிலிருந்து ஒரு பந்தையும், அடுத்த பெட்டியில் இருந்து ஒரு பந்தையும் எழுமாறாக எடுக்கின்றான்.

i. R_1, R_2, R_3 என்பன சிவப்பு நிறப்பந்துகளையும் W_1, W_2 என்பன வெள்ளை நிறப்பந்துகளையும், B_1 என்பது நீல நிற பந்தையும், Y_1, Y_2, Y_3, Y_4 என்பன மஞ்சள் நிறப்பந்துகளையும் குறிக்கின்றது. மேலே கூறப்பட்ட எழுமாற்று பரிசோதனையின் விளைவுகளை கீழே தரப்பட்டுள்ள நெய்யரியை பிரதிசெய்து "X" அடையாளத்தினால் குறித்துக்காட்டுக.



ii. முதல் பெட்டியிலிருந்து ஒரு சிவப்பு நிறப் பந்தும், இரண்டாவது பெட்டியிலிருந்து ஒரு மஞ்சள் பந்தும் கிடைக்கும் நிகழ்வை காட்டும் பகுதியை நெய்யரியில் வட்டமிட்டு காட்டி அதற்கான நிகழ்த்தகவைக் எழுதுக.

iii. முதலாவது பெட்டியில் இருந்து ஒரு பந்தை வெளியே எடுக்கும் மாணவன் அப்பந்து வெள்ளை நிறமுடையாதாக இருந்தால் மட்டுமே இரண்டாவது பெட்டியில் இருந்து பந்தை எடுப்பான் எனின். இந்நிகழ்வை குறிக்கும் மரவரிப்படத்தை வரைந்து காட்டுக.

iv. மேலே iii. இல் தரப்பட்ட நிகழ்வின் படி இரண்டாவது பெட்டியிலிருந்து எடுக்கப்படும் பந்து நீல நிறமாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவைக் காண்க.

பகுதி II

அறிவுறுத்தல்கள்:

* பகுதி A இலிருந்து 5 வினாக்களையும், பகுதி B இலிருந்து 5 வினாக்களையும் தெரிவு செய்து மொத்தம் 10 வினாக்களுக்கு விடை தருக.
* வினாக்களுக்கு விடையளிக்கும் போது உரிய படிமுறைகளையும் சரியான அலகுகளையும் எழுதுக.
* ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் 10 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.
* அடியின் ஆரை r ஆகவும் உயரம் h ஐயும் உடைய கூம்பின் கனவளவு $\frac{1}{3}\pi r^2 h$ ஆகும்.
* ஆரை r ஐ உடைய கோளத்தின் கனவளவு $\frac{4}{3}\pi r^3$ ஆகும்.

பகுதி A

1) A) நிமல் நிதிய நிறுவனம் ஒன்றிலிருந்து ரூ.$600,000/=$ ஐ வருடாந்த எளிய வட்டி வீதம் 10% இற்குக் கடனாகப் பெற்றார்.

அவர் அப்பணத்தை முதலீடு செய்து வியாபாரம் ஒன்றை ஆரம்பிக்கின்றார். வியாபாரத்தில் வருட இறுதியில் கிடைத்த வருடாந்த வருமானத்தில் முதல் ரூ.$500,000/=$ க்கு வருமான வரி விலக்கு அளிக்கப்படுவதுடன், எஞ்சிய பணத்திற்காக அவரிடமிருந்து 4% வரி அறவிடப்படுகின்றது. இதற்காக அவர் வருமான வரியாக ரூ.$16,000/=$ ஐச் செலுத்தினார். இதற்கு மேலதிகமாக அவர் பெற்றுக்கொண்ட கடன் பணத்திற்காக வருடாந்த வட்டியையும் செலுத்தினார். அவரது கையில் எஞ்சிய தேறிய வருடாந்த வருமானம் எவ்வளவு?

$B)$ ஒரு பொருளின் விற்பனை விலை ரூ.$2,100/=$ ஆகும். அப்பொருளின் விற்பனை விலையில் 7% VAT (பெறுமதி சேர் வரி) அறவிடப்படுகின்றது. எனின், VAT வரிப் பணம் எவ்வளவு?

2) $y = ax^2 + bx + c$ எனும் வடிவிலான இரண்டாம் படி சார்பொன்றில் $-3 \leq x \leq 4$ எனும் ஆயிடைக்குள் x இன் பெறுமானங்கள் சிலவற்றிற்கு ஒத்த y இன் பெறுமானங்களைக் காட்டும் பூரணப்படுத்தப்படாத அட்டவணை கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

x	-3	-2	-1	0	1	2	3	4
y	5	0	-3	-4	-3		5	12

i. சார்பின் சமச்சீர்த் தன்மையைக் கருத்திற்கொண்டு $x = 2$ ஆகும்போது y இன் பெறுமானத்தைக்காண்க.

ii. ஆள்கூற்று அச்சுத் தொகுதியையும் பொருத்தமான அளவிடையையும் பயன்படுத்தி மேலே உள்ள அட்டவணைக்கு ஏற்ப இருபடி சார்பை வரைக.

iii. $a)$ வரைபானது x அச்சை வெட்டும் புள்ளிகளின் ஆள்கூறுகளை எழுதுக.

$b)$ வரைபின் சமன்பாட்டினை $y = ax^2 + bx + c$ எனும் வடிவில் எழுதுக.

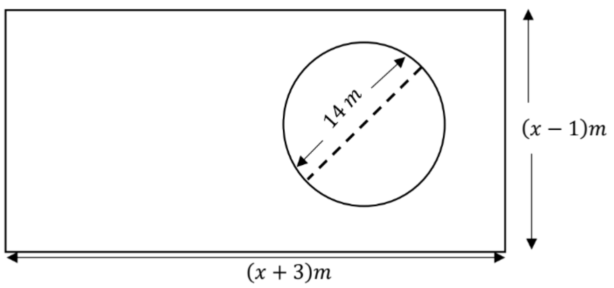
3) முச்சக்கர வண்டிகள் மற்றும் துவிச்சக்கர வண்டிகளை வாடகைக்கு வழங்கும் நிறுவனம் ஒன்று அவற்றின் வருடாந்தத் திருத்தவேலைகளைத் திட்டமிடுகின்றது. அதற்காக அவர்களுக்கு 50 டயர்களை (Tyres) கொள்வனவு செய்ய வேண்டி ஏற்பட்டதுடன், அதற்கு செலவான பணம் ரூ.157,000 /− ஆகும். முச்சக்கர வண்டி டயர் ஒன்றின் விலை ரூ. 3,000 ஆகவும், துவிச்சக்கர வண்டி டயர் ஒன்றின் விலை ரூ. 3,500 ஆகவும் இருந்தது.

i. நிறுவனத்தில் உள்ள முச்சக்கர வண்டிகளின் எண்ணிக்கை x எனவும், துவிச்சக்கர வண்டிகளின் எண்ணிக்கை y எனவும் கொண்டு ஒருங்கமை சமன்பாட்டுச் சோடியொன்றை உருவாக்கி, நிறுவனத்தில் உள்ள துவிச்சக்கர வண்டிகள் மற்றும் முச்சக்கர வண்டிகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

ii. முச்சக்கர வண்டிகள் மற்றும் துவிச்சக்கர வண்டிகளின் பழைய டயர்களை பழுதடைந்த பொருட்களுக்காக விற்பனை செய்யத் திட்டமிடப்பட்டது. முச்சக்கர வண்டி டயர் ஒன்று ரூ.500 இற்கும், துவிச்சக்கர வண்டி டயர் ஒன்று ரூ. 800 இற்கும் விற்பனை செய்யப்படுமாயின், நிறுவனம் அதிலிருந்து பெறும் மேலதிக வருமானம் எவ்வளவு?

---

4) விவசாயி ஒருவரால் தயாரிக்கப்பட்ட பயிர்ச்செய்கைத் திட்டம் கீழே காட்டப்பட்டுள்ளது. அதன் நீளம் $x+3$ மீட்டரும் அகலம் $x-1$ மீட்டரும் ஆகும். பயிர்ச்செய்கையின் ஒரு பகுதியில் விட்டம் 14 மீட்டராகவுள்ள விசாலமான பயிர்ச்செய்கைக் குளம் ஒன்றை அமைப்பதற்கும் அவர் எதிர்பார்க்கிறார். $(\pi = \frac{22}{7})$



i. பயிர்ச்செய்கைக் குளத்தின் சுற்றளவையும் பரப்பளவையும் காண்க.

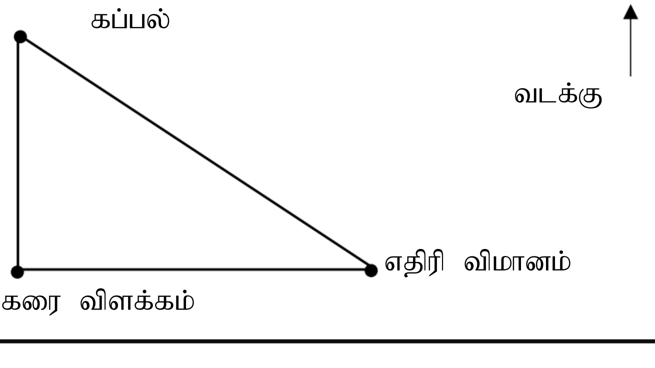
ii. செவ்வக வடிவக் காணியின் சுற்றளவு மற்றும் பரப்பளவிற்கான 2 கோவைகளை x சார்பில் உருவாக்குக.

iii. பயிர்ச்செய்கைக் குளம் தவிர்ந்த எஞ்சிய பூமியில் பயிர்ச்செய்கை செய்யத் திட்டமிடுகிறார். பயிர்ச்செய்கை செய்யக்கூடிய பூமியின் பரப்பளவு $803\ m^2$ எனின் x இன் பெறுமானத்தைக் காண்க.

iv. செவ்வக வடிவக் காணியைச் சுற்றி சமாந்தரமான கம்பிகள் 5 கொண்ட வேலி ஒன்றையும், பயிர்ச்செய்கைக் குளத்தைச் சுற்றி சமாந்தரமான கம்பிகள் 3 கொண்ட வேலி ஒன்றையும் அமைப்பதற்கு விவசாயி திட்டமிடுகிறார் எனின், தேவையான கம்பியின் மொத்த நீளத்தைக் காண்க.

---

5) ஆழ்கடலில் பயணம் செய்யும் யுத்தக் கப்பல் ஒன்று தனக்கு $134°$ திசைவிலில் $2700\ m$ தூரத்தில் பயணம் செய்யும் எதிரி விமானம் ஒன்றை அவதானிக்கின்றது. அதேவேளை யுத்தக் கப்பலானது தனக்குத் தெற்குத் திசையிலும், எதிரி விமானத்திற்கு மேற்குத் திசையிலும் அமைந்துள்ள கலங்கரை விளக்கம் (Lighthouse) ஒன்றை அவதானிக்கின்றது.



i. தரப்பட்டுள்ள உருப்படத்தினைப் பிரதியெடுத்து மேலே தரப்பட்டுள்ள தரவுகளை அதில் குறிக்க.

ii. திரிகோணகணித அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி எதிரி விமானத்திற்கும் கலங்கரை விளக்கத்திற்கும் இடையிலான தூரத்தை மீட்டரில் காண்க

iii. எதிரி விமானம் கலங்கரை விளக்கத்தைத் தாக்குவதற்கு ஆரம்பிக்கும் அக்கணத்தில் மேலே கூறப்பட்ட இடத்தில் நங்கூரமிடப்பட்டுள்ள யுத்தக் கப்பலுக்குத் தகவல் கிடைக்கிறது. உடனே அவர்களிடமுள்ள சிறிய வேகத் தாக்குதல் படகு ஒன்று கலங்கரை விளக்கம் மற்றும் எதிரி விமானம் ஆகியவற்றிற்கு இடையில் நிலைப்படுத்தப்படுவதற்காக கப்பலிலிருந்து $150°$ திசைவிலில் பயணிக்கிறது.

சிறிய படகு எதிரி விமானத்தை நோக்கி தாக்குதல் ஒன்றை ஏவுவதுடன் அத்தாக்குதல் பயணம் செய்யக்கூடிய அதி கூடிய தூரம் $800m$ ஆகும். சிறிய படகு அமைந்துள்ள இடத்தை மேலே உள்ள உருப்படத்தில் குறித்து, தாக்குதல் எதிரி விமானத்தைத் தாக்குமா என்பதை கணித்தல் மூலம் காட்டுக.

6) வகுப்பொன்றில் உள்ள மாணவர்கள் இறுதித் தவணைப் பரீட்சையில் பெற்றுக்கொண்ட புள்ளிகளின் பெறுமானங்கள் மற்றும் அப்புள்ளிகளைப் பெற்ற மாணவர் எண்ணிக்கை தொடர்பான தகவல்கள் கீழே உள்ள அட்டவணையில் தரப்பட்டுள்ளன.

புள்ளிகள்	10 – 20	20 – 30	30 – 40	40 – 50	50 – 60	60 – 70	70 – 80	80 – 90
மாணவர்களின் எண்ணிக்கை	3	4	2	6	9	11	4	5

மாணவர்கள் பெற்றுக்கொண்ட புள்ளிகளின் இடையை கணிக்க.

பகுதி B

7) ஒரு பாடசாலையின் இல்லங்களுக்கிடையிலான விளையாட்டுப் போட்டியில் மரதன் ஓட்டப் போட்டியை நிறைவு செய்த போட்டியாளர்களுக்குப் புள்ளிகள் வழங்கப்பட்ட விதம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.

* முதலில் போட்டியை நிறைவு செய்த வீரருக்கு 225 புள்ளிகள் கிடைத்தது.
* தொடர்ந்து போட்டியை நிறைவு செய்த ஏனைய ஒவ்வொரு வீரருக்கும் அதற்கு முந்திய போட்டியை நிறைவு செய்த வீரரை விட 3 புள்ளிகள் குறைவாகக் கிடைத்தது.
* எந்தவொரு போட்டியாளரும் சம இடங்களைப் பெற்றுக்கொள்ளவில்லை.

i. முதலாம், இரண்டாம் மற்றும் மூன்றாம் இடங்களைப் பெற்ற வீரர்கள் பெற்றுக்கொண்ட புள்ளிகளை முறையே எழுதுக.

ii. 10 வது இடத்தைப் பெற்ற வீரருக்குக் கிடைத்த புள்ளிகளைக் கணிக்க.

iii. முதல் 25 இடங்களைப் பெற்ற வீரர்கள் பெற்றுக்கொண்ட மொத்தப் புள்ளிகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

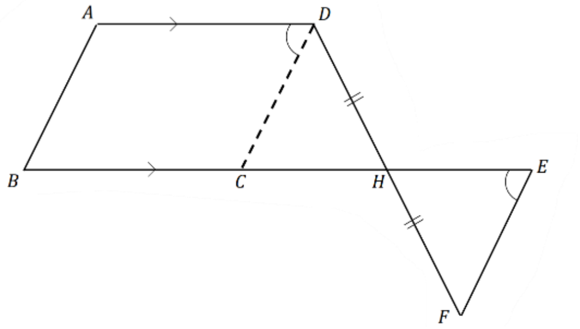
iv. அப்பள்ளியின் ஓர் இல்லமான “அபய” இல்லத்தின் வீரர்கள் 12 பேர் வெற்றிகரமாகப் போட்டியை நிறைவு செய்துள்ளனர். அவ்வீரர்களுக்குக் கிடைத்த இடங்கள் முதலாம், நான்காம், ஏழாம், பத்தாம்... என கூட்டல் விருத்தி ஒழுங்கில் அமையுமாயின் “அபய” இல்லத்தின் வீரர்களுக்குக் கிடைத்த மொத்தப் புள்ளிகளின் எண்ணிக்கையைக் காண்க.

8) கவராயம் மற்றும் cm/mm அளவிடையுள்ள அளவுகோலை மட்டும் பயன்படுத்தி, அமைப்புக் கோடுகளைத் தெளிவாகக் காட்டிப் பின்வரும் அமைப்பை வரைக.

i. $AB = 8cm$ நீளமான நேர்கோட்டுத் துண்டம் ஒன்றை வரைந்து $AC = 6cm$ ஆகுமாறு அதில் புள்ளி C ஐக் குறிக்க.

ii. C ஐ மையமாகவும் ஆரை $4cm$ ஆகவும் உள்ள வட்டம் ஒன்றை வரைக.

iii. C மையத்திலிருந்து AB இற்குச் செங்குத்தாகும் வகையில் செங்குத்துக் கோடொன்றை வரைக.



iv. அது வட்டத்தின் பரிதியைச் சந்திக்கும் புள்ளியை P எனப் பெயரிடுக.

v. A புள்ளியிலிருந்து வட்டத்திற்குத் தொடலி ஒன்றை வரைக.

vi. தொடலியும் CP யும் ஒன்றையொன்று வெட்டும் புள்ளியை Q எனப் பெயரிட்டு, முக்கோணி AQC ஐ அமைக்க.

9) சரிவகம் $ABHD$ இல் $AD < BH$ ஆகவும், $AD//BH$ ஆகவும் உள்ளது. $DH = HF$ ஆகுமாறு DH பக்கம் F வரை நீட்டப்பட்டுள்ளது. BH பக்கத்தின் மீது C அமைந்துள்ளதுடன் $A\hat{D}C = H\hat{E}F$ ஆகுமாறு நீட்டப்பட்ட BH பக்கத்தின் மீது E அமைந்துள்ளது.

i. $DC//EF$ எனவும்,

ii. DCF ஓர் இணைகரம் எனவும் காட்டுக.

iii. மேலும் $A\hat{D}C = A\hat{B}C$ எனின், $AD + CE = BE$ எனக் காட்டுக.

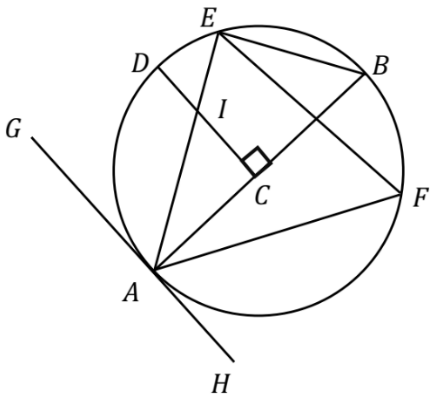
10) உலோகத்தினால் செய்யப்பட்ட ஆரை a உடைய 6 கோளங்களை உருக்கி உயரம் h மற்றும் நீளம், அகலம் முறையே $3a$ மற்றும் $2a$ உடைய கனவுரு ஒன்று உருவாக்கப்படுகிறது.

i. உலோகம் வீணாகவில்லை எனக் கருதி $h = \frac{4\pi}{3}a$ எனக் காட்டுக. $a = 3cm$ மற்றும் $\pi = 3.14$ எனக் கொண்டு மடக்கை அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி h இன் பெறுமானத்தை முதலாம் தசமதானத்திற்கு காண்க.

ii. p இன் பெறுமானத்தை மடக்கை அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி முதலாம் தசமதானத்திற்கு காண்க.

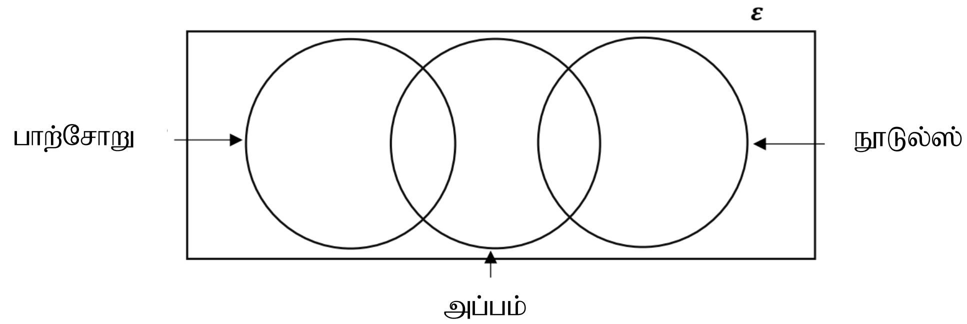
$$p = \frac{4.719 \times 9.312}{7.137}$$

11) உருவில் காட்டப்பட்டுள்ள வட்டத்தின் மையம் C ஆகவும், AB விட்டமாகவும் உள்ளது. CD என்பது விட்டத்திற்குச் செங்குத்தாக வரையப்பட்ட ஆரையாகும். AB விட்டத்திற்கு A புள்ளியில் GH எனும் தொடலி வரையப்பட்டுள்ளதுடன் AE மற்றும் AF என்பன A புள்ளியில் வட்டத்திற்கு வரையப்பட்ட 2 நாண்கள் ஆகும். EB மற்றும் EF இணைக்கப்பட்டுள்ளது.



i. $EBIC$ ஒரு வட்ட நாற்பக்கல் என நிறுவுக.
ii. $G\hat{A}E = A\hat{F}E$ எனக் காட்டுக.

12) மாணவர்கள் 100 பேர் காலை உணவுக்காகப் பெற்றுக்கொள்ள விரும்பும் உணவு வகைகள் பற்றி பூரணப்படுத்தப்படாத வென் வரைபடம் கீழே தரப்பட்டுள்ளது.



14 மாணவர்கள் பாற்சோறு, அப்பம் மற்றும் நூடுல்ஸ் ஆகிய உணவு வகைகள் மூன்றிலும் எந்தவொரு வகையையும் பெற்றுக்கொள்ள விருப்பம் தெரிவிக்கவில்லை. எந்தவொரு மாணவரும் பாற்சோறு மற்றும் நூடுல்ஸ் ஆகிய உணவு வகைகள் இரண்டையும் விரும்புவதில்லை எனக் கருதுக.

i. அப்பம் மற்றும் நூடுல்ஸ் பெற்றுக்கொள்ள விரும்பும் மொத்த மாணவர் எண்ணிக்கை 73 எனின், பாற்சோறு மட்டும் உணவாகப் பெற்றுக்கொள்ள விரும்பும் மாணவர் எண்ணிக்கை யாது?

ii. பாற்சோறு அல்லது நூடுல்ஸ் பெற்றுக்கொள்ள விரும்பும் மொத்த மாணவர் எண்ணிக்கை 72 எனின், அப்பம் மட்டும் உணவாகப் பெற்றுக்கொள்ள விரும்பும் மாணவர் எண்ணிக்கை யாது?

iii. பாற்சோறு அல்லது அப்பம் பெற்றுக்கொள்ள விரும்பும் மொத்த மாணவர் எண்ணிக்கை 68 எனின், நூடுல்ஸ் மட்டும் உணவாகப் பெற்றுக்கொள்ள விரும்பும் மாணவர் எண்ணிக்கை யாது?

iv. பாற்சோறு பெற்றுக்கொள்ள விரும்பும் மொத்த மாணவர் எண்ணிக்கை 34 எனின், பாற்சோறு மற்றும் அப்பம் ஆகிய இரண்டு வகை உணவுகளையும் பெற்றுக்கொள்ள விரும்பும் மாணவர் எண்ணிக்கை யாது?

v. மேலே உள்ள தரவுகளைப் பயன்படுத்தி அப்பம் மற்றும் நூடுல்ஸ் ஆகிய இரண்டு வகை உணவுகளையும் பெற்றுக்கொள்ள விரும்பும் மாணவர் எண்ணிக்கை யாது?